Utilidades host SAN

SAN hosts and cloud clients

NetApp
March 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on March 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Utilidades host SAN 1
Utilidades de host AIX 1
Utilidades host de HP-UX 8
Utilidades de host unificadas de Linux 17
Utilidades de host Solaris 28
Utilidades unificadas de host de Windows 34

Utilidades host SAN

Utilidades de host AIX

Utilidades del host AIX 6.1

Lo que necesitará

- Para lograr un funcionamiento fiable, es necesario verificar que se admite toda la configuración de iSCSI, FC o FCoE.

  Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para verificar la configuración.

Kit de herramientas SAN

AIX Host Utilities es un software de host de NetApp que proporciona un kit de herramientas de línea de comandos en el host IBM AIX. El kit de herramientas se instala cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra la información de la LUN.

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

Este kit de herramientas es común en todas las configuraciones y protocolos de Host Utilities. Como resultado, parte de su contenido se aplica a una configuración, pero no a otra. El hecho de tener componentes sin utilizar no afecta al rendimiento del sistema.

El kit DE herramientas SAN es compatible con las versiones de sistema operativo AIX y PowerVM/VIOS.

Instale AIX Host Utilities

El paquete de software AIX Host Utilities de NetApp está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo comprimido tar.gz.

Debe instalar el kit de utilidades de host de AIX mientras utiliza AIX MPIO con almacenamiento ONTAP de

NetApp.

Puede descargar el archivo comprimido que contiene los paquetes de software de utilidades de host en el sitio de soporte de NetApp. Después de descargar el archivo, debe descomprimirlo para obtener los dos paquetes de software que necesita instalar las utilidades de host.

- Pasos*

  1. Inicie sesión en el host.
     - En un host AIX, inicie sesión como **root**.
     - En un host PowerVM, inicie sesión como **padmin** y, a continuación, escriba el comando oem_setup_env para convertirse en root.
  2. Descargue una copia del archivo comprimido que contiene las utilidades de host del sitio de soporte de NetApp en un directorio del host.
  3. Vaya al directorio que contiene la descarga.
  4. Descomprimir el archivo y extraer el paquete DE software DE SAN Toolkit.

     ```
     tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
     ```

  Al descomprimir el archivo se crea el siguiente directorio: `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Este directorio tendrá uno de los siguientes subdirectorios: MPIO, NON_MPIO o SAN_Tool_Kit.

  1. Instale el MPIO de AIX:

     ```
     installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
     NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
     ```

  2. Instalación del kit DE herramientas SAN:

     ```
     installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
     NetApp.SAN_toolkit
     ```

  3. Reinicie el host.
  4. Compruebe la instalación:

     ```
     sanlun version
     ```

Referencia de comandos de muestra

Enumere todos los iniciadores de hosts asignados al host

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

Enumere todas las LUN asignadas al host

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

Enumere todas las LUN asignadas al host desde una SVM determinada

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

Enumere todos los atributos de una LUN asignada al host

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

Enumere los atributos de la LUN de ONTAP por nombre del archivo del dispositivo host

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
----------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

Enumere todos los WWPN de LIF de destino de SVM asociados al host

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

Notas de la versión de AIX Host Utilities 6.1

Este documento de notas de la versión contiene la información más reciente de la versión 6.1 de AIX Host Utilities, incluidas las actualizaciones sobre problemas conocidos, limitaciones, configuración y gestión del sistema de almacenamiento de ONTAP.

El documento Notas de la versión se actualiza cuando haya disponible nueva información sobre cómo utilizar AIX Host Utilities.

Acerca de la versión AIX Host Utilities 6.1

Las utilidades del host AIX permiten conectar un host AIX al almacenamiento de NetApp. Las utilidades de host AIX son compatibles con varios entornos, así como con los protocolos FC, FCoE e iSCSI. Los entornos admitidos son AIX MPIO (sistema operativo nativo) y PowerVM.

> Para obtener información específica acerca de las versiones del sistema operativo y las actualizaciones que admiten las utilidades de host, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
>
> Para obtener más información acerca de la característica PowerVM, consulte el libro rojo de movilidad de particiones activas de IBM PowerVM.

El software Host Utilities se suministra como un único archivo comprimido. Puede descargar el archivo

comprimido y la documentación de en el "Sitio de soporte de NetApp". La configuración de host SAN de ONTAP ofrece instrucciones para instalar y configurar las utilidades de host para que funcionen con su entorno y protocolo.

> Debe habilitar el seguimiento dinámico para todos los iniciadores de FC y FCoE para implementaciones de Clustered Data ONTAP.

Mejoras en AIX Host Utilities 6.1

- AIX Host Utilities 6.1 añadió compatibilidad con el problema de fallo de memoria que se produjo en versiones anteriores del sistema operativo host AIX. Con AIX Host Utilities 6.1, sólo ha cambiado el binario sanlun. MPIO y ODM relacionados no se han modificado.

Problema solucionado

BugID	Título	Descripción
"872113"	`sanlun lun show -p` El comando puede provocar un error en la memoria de algunas versiones del sistema operativo del host AIX	Se notifican instancias intermitentes de coredump de AIX durante la ejecución del `sanlun lun show -p` comando. El de Sanlun `lun show -p` La opción proporciona información multivía para todas las LUN detectadas en un host. Ordena esta información para presentar el dispositivo SCSI que se obtiene de qué LUN, el estado de la ruta (principal o secundario) y otros detalles. Sin embargo, en algunos hosts AIX que ejecutan `sanlun lun show -p` el comando puede provocar un error en la memoria. Este problema se observa solo cuando se ejecuta el comando sanlun con el `-p` opción.

Problemas y limitaciones conocidos

Para usar las utilidades de host de manera eficiente, debe tener en cuenta que el rendimiento puede verse afectado por problemas conocidos sobre una función particular, como una red, o por funciones que las utilidades de host no son compatibles, como una versión específica de un sistema operativo.

ID. De error	Título	Descripción
"1069147"	HU Sanlun de AIX informa de una velocidad de HBA incorrecta	Se informan instancias de un sanlun que muestran velocidades de HBA incorrectas al ejecutar el `sanlun fcp show adapter -v` comando. La `sanlun fcp show adapter -v` Comando muestra información de las tarjetas HBA, como las velocidades admitidas y negociadas de los adaptadores. Esto parece ser sólo una cuestión de presentación de informes. Para identificar la velocidad real, utilice `fcstat fcsx` comando.

"NetApp Bugs Online" proporciona información completa sobre la mayoría de los problemas conocidos, incluidas las soluciones alternativas sugeridas cuando sea posible. Algunas combinaciones de palabras clave y tipos de errores que puede que desee utilizar son los siguientes:

- FCP General: Muestra los errores de FC y HBA que no están asociados con un host específico.
- FCP: AIX

Acerca de la documentación de configuración de host SAN

Se incluye la documentación para utilidades del host SAN en la "Configuración de host SAN ONTAP" documentación. La documentación de configuración DE HOSTS SAN de ONTAP es acumulativa, para todas las versiones de HOSTS SAN actuales. En contexto, se indican las diferencias funcionales entre las versiones.

Dónde encontrar documentación de producto y otra información

Puede acceder a la documentación de todos los productos de NetApp y buscar otros recursos de información de productos, como informes técnicos y whitepapers en la página de documentación de productos del sitio corporativo de NetApp.

Información relacionada

Configuración y administración del sistema de almacenamiento ONTAP

- La "Guía de configuración de software ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Guía de administración de San de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Notas de la versión de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- "Matriz de interoperabilidad de NetApp"
- "Hardware Universe" (Anteriormente la Guía de configuración del sistema)
- "Topologías SAN Fibre Channel compatibles"
- "Configurar el host para utilidades de host"

Utilidades host de HP-UX

HP-UX Host Utilities 6.0

Lo que necesitará

- Para lograr un funcionamiento fiable, es necesario verificar que se admite toda la configuración de iSCSI, FC o FCoE.

Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para verificar la configuración.

Kit de herramientas SAN

HP-UX Host Utilities es un software host de NetApp que proporciona un kit de herramientas de línea de comandos en su host HP-UX. El kit de herramientas se instala cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad que le ayuda a gestionar las LUN y los HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra la información de la LUN.

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                   filename
adapter    protocol   size   mode
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

> Este kit de herramientas es común en todas las configuraciones y protocolos de Host Utilities. Como resultado, parte de su contenido se aplica a una configuración, pero no a otra. El hecho de tener componentes sin utilizar no afecta al rendimiento del sistema.

Instalación de HP-UX Host Utilities

El paquete de software HP-UX Host Utilities de NetApp está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo comprimido.

Puede descargar el archivo comprimido que contiene los paquetes de software de Utilidades de host en la "Sitio de soporte de NetApp". Después de descargar el archivo, debe descomprimirlo antes de instalarlo.

Pasos

1. Inicie sesión en el host.

2. Descargue el archivo HP-UX Host Utilities `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` desde la "Sitio de soporte de NetApp" Al host HP-UX.
3. Descomprimir el `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` file introduciendo el comando siguiente:

   ```
   # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

   El sistema coloca el software extraído en el directorio en el que descomprimió el archivo de almacén.

4. Instale el software introduciendo el siguiente comando:

   ```
   # swinstall -s /depot_path
   ```

   `depot_path` proporciona la ruta y el nombre del archivo del almacén.

   La `swinstall` Ejecuta una secuencia de comandos de instalación que comprueba el estado de la instalación de HP-UX. Si el sistema cumple los requisitos, este script instala el `sanlun` scripts de utilidad y diagnóstico en `/opt/NetApp/santools/bin` directorio.

5. Compruebe la instalación:

   ```
   sanlun version
   ```

Referencia de comandos de muestra

Enumere todos los iniciadores de hosts asignados al host

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

Enumere todas las LUN asignadas al host

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Enumere todas las LUN asignadas al host desde una SVM determinada

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Enumere todos los atributos de una LUN asignada al host

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
----------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
----------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

Enumere los atributos de la LUN de ONTAP por nombre del archivo del dispositivo host

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

Enumere todos los WWPN de LIF de destino de SVM asociados al host

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)       target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
----------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Notas de la versión de HP-UX Host Utilities 6.0

Este documento de notas de la versión contiene la información más reciente de la versión 6.0 de HP-UX Host Utilities, incluidas las actualizaciones sobre problemas conocidos, limitaciones y la configuración y gestión del sistema de almacenamiento de ONTAP. El documento Notas de la versión se actualiza cuando esté disponible la nueva información sobre el uso de HP-UX Host Utilities.

Acerca de la versión 6.0 de HP-UX Host Utilities

HP-UX Host Utilities es compatible con varios entornos HP-UX y varios protocolos. Las utilidades de host de HP-UX son compatibles con los siguientes entornos:

- MPIO nativo
- Accesos múltiples dinámicos (DMP) de Veritas

Para dejar claro inmediatamente qué entorno se está utilizando, en este documento a veces se especifica “DMP” para el entorno Veritas DMP y “MPIO” para el entorno nativo HP-UX. En algunos casos, los comandos que utilice pueden variar en función de los controladores que esté utilizando. En esos casos, se especifican tanto el tipo de entorno como los tipos de controlador.

Mejoras de HP-UX Host Utilities 6.0

Las notas de la versión se actualizan entre versiones de productos a medida que hay nueva información disponible. HP-UX Host Utilities 6.0 sigue siendo compatible con las versiones siguientes:

- HP-UX 11iv2
- HP-UX 11iv3

Problemas y limitaciones conocidos

No hay problemas conocidos para la versión 6.0 de HP-UX.

Acerca de la documentación de configuración de host SAN

Se incluye la documentación para utilidades del host SAN en la "Documentación de configuración de host SAN de ONTAP." La documentación de configuración de host SAN de ONTAP es acumulativa, para todas las versiones actuales de hosts SAN. En contexto, se indican las diferencias funcionales entre las versiones.

Dónde encontrar documentación de producto y otra información

Puede acceder a la documentación de todos los productos de NetApp y buscar otros recursos de información de productos, como informes técnicos y whitepapers en la página de documentación de productos del sitio corporativo de NetApp.

Información relacionada

Configuración y administración del sistema de almacenamiento ONTAP

- La "Guía de configuración de software de ONTAP para su versión de ONTAP"
- La "Guía de administración de San de ONTAP para su versión de ONTAP"
- La "Notas de la versión de ONTAP para su versión de ONTAP"
- "Matriz de interoperabilidad de NetApp"
- "Hardware Universe" (Anteriormente la Guía de configuración del sistema)
- "Topologías SAN Fibre Channel compatibles"
- "Configurar el host para utilidades de host"

Utilidades de host unificadas de Linux

Utilidades unificadas de host 7.1 de Linux

Requisitos previos

- Para lograr un funcionamiento fiable, es necesario verificar que se admite toda la configuración de iSCSI, FC o FCoE.

Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para verificar la configuración.

- Debe instalar los paquetes de administración de HBA proporcionados por los proveedores en sus sitios web.

  El software de gestión permite que los comandos del kit de herramientas DE SAN reúnan información acerca de los HBA de FC, como sus WWPN. Para que el adaptador sanlun fcp show funcione, asegúrese de que están instalados los siguientes paquetes:

  - HBA de QLogic: Interfaz de línea de comandos de QConverteConsole
  - HBA Emulex: CLI de aplicación principal de OneCommand Manager
  - Brocade HBA: Interfaz de línea de comandos de Brocade Command Utility

RPM Packages "libhbaapi" y "libhbalinux" disponibles para cada distribución Linux deben instalarse en el sistema operativo host.

Kit de herramientas SAN

Linux Unified Host Utilities es un software de host de NetApp que proporciona un kit de herramientas de línea de comandos para el host Linux.

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Este kit de herramientas es común en todas las configuraciones y protocolos de Host Utilities. Como resultado, parte de su contenido se aplica a una configuración, pero no a otra. El hecho de tener componentes sin utilizar no afecta al rendimiento del sistema.

El kit DE herramientas SAN no es compatible con Citrix XenServer, Oracle VM y Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor.

Instale Linux Unified Host Utilities

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 32 bits o 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Pasos

1. Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, utilice el siguiente comando para eliminarla:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Para versiones anteriores de Linux Host Utilities, vaya al directorio donde se instaló el software de la utilidad de host e introduzca el `uninstall` comando.

2. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 32 o 64 bits desde el "Sitio de soporte de NetApp" al host.
3. Vaya al directorio en el que ha descargado el paquete de software y utilice el comando siguiente para instalarlo:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. Compruebe la instalación:

   ```
   sanlun version
   ```

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

Referencia de comandos de muestra

Enumere todos los iniciadores de hosts asignados al host

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Enumere todas las LUN asignadas al host

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Enumere todas las LUN asignadas al host desde una SVM determinada

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Enumere todos los atributos de una LUN asignada al host

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Enumere la identidad de la SVM de la ONTAP a partir de la que se asigna una LUN determinada al host

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Enumere los atributos de la LUN de ONTAP por nombre del archivo del dispositivo host

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Enumere todos los WWPN de LIF de destino de SVM asociados al host

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Enumere las LUN de ONTAP que se ven en el host de un determinado WWPN de LIF de destino de SVM

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Archivo de aviso

"Archivo de aviso de utilidades unificadas de host de Linux"

Notas de la versión de Linux Unified Host Utilities 7.1

Este documento de notas de la versión contiene la información más reciente de la versión 7.1 de Linux Unified Host Utilities, incluidas las actualizaciones sobre problemas y limitaciones conocidos, cualquier precaución importante, nuevas funciones y mejoras. También describe cualquier problema que pueda haberse detectado desde la publicación de las utilidades de host.

Acerca de la versión 7.1 de Linux Unified Host Utilities

Las utilidades unificadas de host de Linux admiten varios sistemas operativos Linux. Las utilidades de host permiten conectar un host Linux a sistemas de almacenamiento de NetApp.

El Linux Unified Host Utilities 7.1 sigue siendo compatible con las siguientes versiones de Linux:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> Para obtener información específica acerca de las versiones del sistema operativo y las actualizaciones que admiten las utilidades de host, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

El software Host Utilities se proporciona como archivos .rpm de 32 bits y 64 bits. Puede descargar el archivo .rpm correcto para la arquitectura host y la documentación desde el "Sitio de soporte de NetApp".

Para obtener instrucciones sobre la instalación y configuración, consulte "Guía de instalación de Linux Unified Host Utilities 7.1".

Novedades de la versión 7.1

Las utilidades de host de Linux ahora se denominan *Linux Unified Host Utilities* porque admite sistemas de almacenamiento E-Series de NetApp que ejecutan SANtricity y sistemas AFF y FAS que ejecutan ONTAP.

> Cualquier mención de utilidades de host o utilidades de host de Linux en este documento hace referencia a las utilidades de host unificadas de Linux.

- Esta versión de Linux Unified Host Utilities es compatible con un paquete adaptado para establecer perfiles de servidor y mejorar el rendimiento de I/o en hosts de Red Hat Enterprise Linux 6 y 7.
- El sistema Linux Unified Host Utilities 7.1 sigue admitiendo versiones de las siguientes características:
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 y 7 ahora tienen un paquete ajustado con un `tuned-adm` comando para establecer diferentes perfiles de servidor en el host en función del entorno.
  - Esto incluye un perfil de almacenamiento empresarial para configuraciones en las que se utilizan las LUN de cabinas de almacenamiento empresarial. También puede utilizar el perfil de invitado virtual para Red Hat Enterprise Linux como máquina virtual invitada. El uso de estos paquetes ajustados puede provocar una importante mejora en el rendimiento y la latencia en ONTAP.

> NetApp sigue trabajando con las utilidades de host para añadir compatibilidad con las funciones después de la versión inicial. Para obtener la información más reciente acerca de las características compatibles y las nuevas funciones que se han agregado, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Nuevas funciones y mejoras

Las notas de la versión se actualizan entre versiones de productos a medida que hay nueva información disponible.

7.1 mejoras

- Esta versión incluye soporte para lo siguiente:
  - SUSE Linux Enterprise Server serie 15
  - Oracle VM serie 3.2
  - Oracle Linux series 6 y 7
  - Red Hat Enterprise Linux serie 6 y 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM y XEN, RHEV 6.4 y 6.5
  - Parámetros de Citrix XenServer
- Agrega compatibilidad con adaptadores Fibre Channel de 32 GB de Emulex y Qlogic.
- Soluciones `sanlun lun show -p getting SIGABRT` En SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 y RHEL 6.8.
- Amplía la compatibilidad con los sistemas operativos Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 y Oracle VM 3.4 Series.

Problemas y limitaciones conocidos

ID de error de NetApp	Descripción
1457017	`sanlun` la instalación emite mensajes de advertencia relacionados con `libdevmapper.so` y.. `libnl.so` bibliotecas. Estas advertencias no afectan a la funcionalidad de `sanlun` kit.

"NetApp Bugs Online" proporciona información completa sobre la mayoría de los problemas conocidos, incluidas las soluciones alternativas sugeridas cuando sea posible.

Algunas combinaciones de palabras clave y tipos de errores que puede que desee utilizar son los siguientes:

- FCP: Linux
- ISCSI: Linux

Consulte la "Documentación de configuración de host SAN de ONTAP" Para obtener más información acerca de la configuración y configuración del sistema operativo host.

Acerca de la documentación de configuración de host SAN

Se incluye la documentación para utilidades del host SAN en la "Documentación de configuración de host SAN de ONTAP". La documentación de configuración DE HOSTS SAN de ONTAP es acumulativa, para todas las versiones de HOSTS SAN actuales. En contexto, se indican las diferencias funcionales entre las versiones.

Información adicional

Valores predeterminados recomendados al utilizar controladores incluidos con el kernel de Linux

Al configurar un entorno FC que utiliza los controladores de bandeja de entrada nativos que se incluyen con el kernel de Linux, puede utilizar los valores predeterminados para los controladores. En entornos iSCSI donde se utiliza un software de soluciones iSCSI, es necesario establecer manualmente ciertos valores recomendados según la versión del sistema operativo que se esté utilizando.

Dónde encontrar documentación de producto y otra información

Puede acceder a la documentación de todos los productos de NetApp y buscar otros recursos de información de productos, como informes técnicos y whitepapers en la página de documentación de productos del sitio corporativo de NetApp.

Información relacionada

Configuración y administración del sistema de almacenamiento ONTAP

- La "Guía de configuración de software ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Guía de administración de SAN de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Notas de la versión de ONTAP" Para su versión de ONTAP

Configuración y administración del sistema de almacenamiento E-Series

- La Guía exprés de configuración y aprovisionamiento de SANtricity Storage Manager para Windows adecuada para su protocolo
- La guía exprés de configuración y aprovisionamiento de SANtricity Storage Manager para el sistema operativo, el protocolo y la versión de SANtricity.
- La referencia de instalación del software de Administrador de almacenamiento de SANtricity específica para su versión de SANtricity.
- La Guía del controlador multivía de SANtricity Storage Manager específica para su versión de SANtricity.
- Las notas de la versión de SANtricity Storage Manager para su versión de SANtricity.

Vaya a la "Documentación de E-Series" Para encontrar documentación relacionada de SANtricity.

Utilidades de host Solaris

Utilidades de host Solaris 6.2

Lo que necesitará

- Para lograr un funcionamiento fiable, es necesario comprobar que se admite toda la configuración de iSCSI, FC o FCoE.

Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para verificar la configuración.

Kit de herramientas SAN

Solaris Host Utilities es un software de host de NetApp que proporciona un kit de herramientas de la línea de comandos en el host de Oracle Solaris. El kit de herramientas se instala cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra la información de la LUN.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

Este kit de herramientas es común en todas las configuraciones y protocolos de Host Utilities. Como resultado, parte de su contenido se aplica a una configuración, pero no a otra. El hecho de tener componentes sin utilizar no afecta al rendimiento del sistema.

Instalación de Solaris Host Utilities

Solaris Host Utilities 6.2 admite varios entornos Solaris y varios protocolos. Los entornos primarios de utilidades de host son:

- Sistema operativo nativo con MPxIO con el protocolo Fibre Channel (FC) o iSCSI de un sistema que utilice un procesador SPARC o x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) con el protocolo FC o iSCSI en un sistema que utiliza un procesador SPARC y con el protocolo iSCSI en el sistema mediante un procesador x86/64.

El paquete de software NetApp Solaris Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un formato de archivo comprimido para su procesador. Puede descargar el paquete de software de utilidades de host para su entorno en el sitio de soporte.

Pasos

1. Inicie sesión en el host como root.
2. Descargue una copia del archivo comprimido que contiene las utilidades de host de "Sitio de soporte de NetApp" a un directorio del host.

   En el momento en que se preparó esta documentación, se llamó a los archivos comprimidos:

- CPU SPARC: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`
- CPU x86/x64: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`

3. Vaya al directorio que contiene la descarga.
4. Descomprima el archivo mediante el comando gunzip

```
# gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
```

5. Descomprima el archivo. Puede utilizar el `tar xvf` comando para hacer esto.

```
# tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar
```

6. Agregue los paquetes que ha extraído del archivo tar al host. Puede utilizar el `pkgadd` comando para hacer esto.

   Los paquetes se agregan a la `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` directorio. En el ejemplo siguiente se utiliza la `pkgadd` Comando para instalar el paquete de instalación de Solaris:

```
# pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
```

7. Confirme que el kit de herramientas se ha instalado correctamente mediante el `pkginfo` o el `ls - al` comando.

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. Después de terminar, debe configurar los parámetros del host para el entorno mediante `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` comando:
   - MPxIO

- DMP de Veritas

9. Compruebe la instalación:

```
sanlun version
```

Referencia de comandos de muestra

Enumere todos los iniciadores de hosts asignados al host

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

Enumere todas las LUN asignadas al host

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Enumerar todas las LUN asignadas a un host desde una SVM determinada/ enumerar todos los atributos de una LUN asignada al host

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

Enumere los atributos de la LUN de ONTAP por nombre del archivo del dispositivo host

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
----------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Notas de la versión de Solaris Host Utilities 6.2

Este documento de notas de la versión contiene la información más reciente de Solaris Host Utilities 6.2, incluidas las actualizaciones sobre problemas conocidos, limitaciones, configuración y gestión de los sistemas de almacenamiento de ONTAP.

El documento Notas de la versión se actualiza cuando esté disponible nueva información sobre el uso de

Solaris Host Utilities.

Acerca de Solaris Host Utilities 6.2

Solaris Host Utilities 6.2 admite varios entornos Solaris y varios protocolos.

Los entornos primarios de utilidades de host son:

- Sistema operativo nativo con MPxIO con el protocolo Fibre Channel (FC) o iSCSI de un sistema que utilice un procesador SPARC o x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) con el protocolo FC o iSCSI en un sistema que utiliza un procesador SPARC y con el protocolo iSCSI en el sistema mediante un procesador x86/64.

El software Host Utilities se suministra como un único archivo comprimido. Puede descargar el archivo comprimido y la documentación de en el "Sitio de soporte de NetApp". La configuración de host SAN de ONTAP ofrece instrucciones para instalar y configurar las utilidades de host para que funcionen con su entorno y protocolo.

Mejoras en Solaris Host Utilities 6.2

Las notas de la versión se actualizan entre versiones de productos a medida que hay nueva información disponible.

Solaris Unified Host Utilities 6.2 sigue siendo compatible con las siguientes versiones de Solaris:

- Solaris serie 11.x.
- Solaris serie 10.x.

Problemas y limitaciones conocidos

Para usar las utilidades de host de manera eficiente, debe tener en cuenta que el rendimiento puede verse afectado por problemas conocidos sobre una función particular, como una red, o por funciones que las utilidades de host no son compatibles, como una versión específica de un sistema operativo.

ID. De error	Título	Descripción
"1385189"	Cambios de enlace de controladores FC Solaris 11.4 requeridos en HUK 6.2	Recomendaciones para Solaris 11.4 y HUK. Se ha cambiado el enlace al controlador FC de `ssd(4D)` para `sd(4D)`. Mover la configuración que tiene en `ssd.conf` para `sd.conf` Tal como se menciona en Oracle (ID de documento 2595926.1). El comportamiento varía en el sistema Solaris 11.4 recién instalado y actualizado a partir de las versiones 11.3 o anteriores.

"NetApp Bugs Online" proporciona información completa sobre la mayoría de los problemas conocidos, incluidas las soluciones alternativas sugeridas cuando sea posible. Algunas combinaciones de palabras clave y tipos de errores que puede que desee utilizar son los siguientes:

- FCP General: Muestra los errores de FC y HBA que no están asociados con un host específico

- FCP: Solaris

Acerca de la documentación de configuración de host SAN

Se incluye la documentación para utilidades del host SAN en la "Configuración de host SAN ONTAP" documentación. La documentación de configuración DE HOSTS SAN de ONTAP es acumulativa, para todas las versiones de HOSTS SAN actuales. En contexto, se indican las diferencias funcionales entre las versiones.

Dónde encontrar documentación de producto y otra información

Puede acceder a la documentación de todos los productos de NetApp y buscar otros recursos de información de productos, como informes técnicos y whitepapers en la página de documentación de productos del sitio corporativo de NetApp.

Información relacionada

Configuración y administración del sistema de almacenamiento ONTAP

- La "Guía de configuración de software ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Guía de administración de SAN de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Notas de la versión de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- "Matriz de interoperabilidad de NetApp"
- "Hardware Universe" (Anteriormente la Guía de configuración del sistema)
- "Topologías SAN Fibre Channel compatibles"
- "Configurar el host para utilidades de host"

Utilidades unificadas de host de Windows

Utilidades unificadas de host de Windows 7.1

Qué es Windows Host Utilities

Windows Unified Host Utilities incluye un programa de instalación que establece los parámetros necesarios para el registro y el adaptador de bus de host (HBA) de Windows de modo que el host de Windows gestione correctamente los comportamientos del sistema de almacenamiento para las plataformas ONTAP y E-Series de NetApp.

Al instalar el software de Host Utilities, el instalador establece los parámetros necesarios del registro de Windows y del adaptador de bus de host (HBA).

Los siguientes programas y archivos se instalan en el equipo host de Windows. El directorio predeterminado es `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programa	Específico
`emulexhba.reg`	Programa de solución de problemas; ejecute este programa solo si el personal de soporte técnico le indica hacerlo.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Utilizado por el programa de instalación para ajustar los parámetros del HBA.

Programa	Específico
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Utilizado por el programa de instalación para ajustar los parámetros del HBA.
`\NetAppQCLI*.*`	Lo utiliza el programa de instalación para establecer los parámetros del HBA Fibre Channel de QLogic.
`san_version.exe`	Muestra la versión de los HBA de Host Utilities y Fibre Channel.

Configuraciones compatibles con Host Utilities

Las utilidades del host admiten distintas configuraciones de host de Windows, protocolos y opciones de múltiples rutas. Para obtener más información, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Verificar la configuración del host y del sistema de almacenamiento

Antes de instalar las utilidades de host, debe comprobar que la versión de utilidades de host admite la configuración del sistema de almacenamiento y host para que el software se instale correctamente.

Pasos

1. Compruebe la configuración compatible en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
2. Compruebe las revisiones necesarias para el host correspondiente del "Documentación para Windows del host SAN".

   > "Uso de Windows Server 2022 con ONTAP" proporciona instrucciones sobre "Instalación de revisiones de Windows" Para Windows Server 2022. Consulte los documentos de Windows de la categoría configuraciones de host para encontrar la información de revisión correspondiente para versiones anteriores de Windows Server.

3. Añada la licencia iSCSI o FCP e inicie el servicio de destino.

   Los protocolos Fibre Channel e iSCSI no requieren licencias en los sistemas de almacenamiento E-Series mediante el Administrador de almacenamiento de SANtricity.

4. Compruebe el cableado

   Consulte "Guía de configuración de SAN" Para su versión de ONTAP o. "Guía de cableado de hardware E-Series" para obtener información detallada sobre el cableado y la configuración.

Configurar switches y HBA de FC

Instalar y configurar uno o varios adaptadores de bus de host (HBA) Fibre Channel compatibles para las conexiones Fibre Channel al sistema de almacenamiento.

El instalador de Windows Host Utilities establece los ajustes de HBA de Fibre Channel necesarios.

> No cambie manualmente la configuración de HBA.

Pasos

1. Instalar uno o varios adaptadores de bus de host (HBA) Fibre Channel admitidos según las instrucciones

del proveedor de HBA.

2. Obtenga los controladores HBA admitidos y las utilidades de administración e instálelos según las instrucciones proporcionadas por el proveedor de HBA.
3. Conecte los HBA a los switches de Fibre Channel o directamente al sistema de almacenamiento.
4. Cree zonas en el switch Fibre Channel de acuerdo con la documentación del switch Fibre Channel.
5. Para ONTAP, dividir el switch de acuerdo con WWPN. Asegúrese de utilizar el WWPN de las LIF y no de los puertos físicos en las controladoras de almacenamiento. Para obtener más información, consulte "Guía de configuración de SAN".

Instale las utilidades de host

El programa de instalación instala el paquete de utilidades de host y establece el registro de Windows y la configuración de HBA.

Debe especificar si desea incluir la compatibilidad con multivía al instalar el paquete de software de Windows Unified Host Utilities. El instalador le solicita la siguiente opción. También puede ejecutar una instalación silenciosa (desatendida) desde el símbolo del sistema de Windows.

Compatibilidad con accesos múltiples

- Elija MPIO si tiene más de una ruta desde el host de Windows o la máquina virtual hasta el sistema de almacenamiento.
- Elija no MPIO solo si utiliza una única ruta para el sistema de almacenamiento.
- La selección MPIO no está disponible para los sistemas Windows XP y Windows Vista; las operaciones de I/o multivía no son compatibles con estos sistemas operativos invitados.
- Para los huéspedes de Hyper-V, los discos sin formato (de paso) no aparecen en el sistema operativo invitado si elige compatibilidad con accesos múltiples. Puede usar discos sin configurar o MPIO, pero no es posible usar ambos en el sistema operativo invitado.

Instale las utilidades de host de forma interactiva

Para instalar el paquete de software de Host Utilities de forma interactiva, debe ejecutar el programa de instalación de Host Utilities y seguir las instrucciones.

Pasos

1. Descargue el archivo ejecutable desde "Sitio de soporte de NetApp".
2. Cambie al directorio desde el que descargó el archivo ejecutable.
3. Ejecute el `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` archivar y seguir las instrucciones en pantalla.
4. Reinicie el host de Windows cuando se le solicite.

Instale las utilidades del host desde una línea de comandos

- Puede realizar una instalación silenciosa (desatendida) de las utilidades de host introduciendo los comandos apropiados en el símbolo del sistema de Windows.
- El paquete de instalación de utilidades de host debe estar en una ruta a la que pueda acceder el host de Windows.
- Siga las instrucciones para instalar las utilidades de host de forma interactiva para obtener el paquete de instalación.

- El sistema se reinicia automáticamente cuando finaliza la instalación.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando en un símbolo del sistema de Windows:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - donde instalador es el nombre de `.msi` Archivo para su arquitectura de CPU;
   - MULTIPATHING especifica si está instalado la compatibilidad con MPIO. Los valores permitidos son 0 para no, 1 para yes
   - `inst_path` Es la ruta en la que se instalan los archivos de utilidades de host. La ruta predeterminada es `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Para ver las opciones estándar de Microsoft Installer (MSI) para el registro y otras funciones, introduzca `msiexec /help` En un símbolo del sistema de Windows. Por ejemplo: `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Actualice las utilidades de host

El nuevo paquete de instalación de utilidades de host debe estar en una ruta a la que pueda acceder el host de Windows. Siga las instrucciones para instalar las utilidades de host de forma interactiva para obtener el paquete de instalación.

Actualice las utilidades de host de forma interactiva

Para instalar el paquete de software de Host Utilities de forma interactiva, debe ejecutar el programa de instalación de Host Utilities y seguir las instrucciones.

Pasos

1. Cambie al directorio desde el que descargó el archivo ejecutable.
2. Ejecute el archivo ejecutable y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
3. Reinicie el host de Windows cuando se le solicite.
4. Compruebe la versión de la utilidad de host después del reinicio:
   a. Abra **Panel de control**.
   b. Vaya a **Programa y funciones** y compruebe la versión de la utilidad del sistema principal.

Actualice las utilidades del host desde la línea de comandos

Puede realizar una instalación silenciosa (desatendida) de las nuevas utilidades de host introduciendo los comandos apropiados en el símbolo del sistema de Windows. El paquete de instalación de nuevas utilidades de host debe estar en una ruta a la que pueda acceder el host de Windows. Siga las instrucciones para instalar las utilidades de host de forma interactiva para obtener el paquete de instalación.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando en un símbolo del sistema de Windows:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - donde `installer` es el nombre de `.msi` Archivo para su arquitectura de CPU.

- MULTIPATHING especifica si está instalado la compatibilidad con MPIO. Los valores permitidos son 0 para no, 1 para yes
- `inst_path` Es la ruta en la que se instalan los archivos de utilidades de host. La ruta predeterminada es `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Para ver las opciones estándar de Microsoft Installer (MSI) para el registro y otras funciones, introduzca `msiexec /help` En un símbolo del sistema de Windows. Por ejemplo: `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

El sistema se reinicia automáticamente cuando finaliza la instalación.

Reparar y quitar las utilidades de host de Windows

Puede utilizar la opción Repair del programa de instalación de Host Utilities para actualizar la configuración del Registro de Windows y HBA. Puede quitar completamente las utilidades de host, de forma interactiva o desde la línea de comandos de Windows.

Repare o quite Windows Host Utilities de forma interactiva

La opción Repair actualiza el registro de Windows y los HBA Fibre Channel con la configuración necesaria. También puede quitar completamente las utilidades de host.

Pasos

1. Abra Windows **programas y características** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019).
2. Seleccione **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Haga clic en **Cambiar**.
4. Haga clic en **reparar** o en **Quitar**, según sea necesario.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Repare o quite Windows Host Utilities de la línea de comandos

La opción Repair actualiza el registro de Windows y los HBA Fibre Channel con la configuración necesaria. También puede quitar todas las utilidades de host de una línea de comandos de Windows.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando en la línea de comandos de Windows para reparar Windows Host Utilities:

   ```
   msiexec {/uninstall | /f]installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/uninstall` Elimina completamente las utilidades de host.
   - `/f` repara la instalación.
   - `installer.msi` Es el nombre del programa de instalación de Windows Host Utilities del sistema.
   - `/quiet` suprime todos los comentarios y reinicia el sistema automáticamente sin preguntar cuando finaliza el comando.

Información general de la configuración que utilizan las utilidades de host

Las utilidades de host deben contar con cierta configuración de registro y parámetros para garantizar que el host de Windows gestione correctamente el comportamiento del sistema de almacenamiento.

Windows Host Utilities establece los parámetros que afectan a la forma en que el host de Windows responde a una demora o a una pérdida de datos. Se han seleccionado valores particulares para garantizar que el host Windows gestiona correctamente eventos como la conmutación por error de una controladora del sistema de almacenamiento a su otra controladora asociada.

No todos los valores se aplican al DSM para el Administrador de almacenamiento de SANtricity; sin embargo, la superposición de valores establecidos por las utilidades de host y los establecidos por DSM para el Administrador de almacenamiento de SANtricity no provoca conflictos. Los adaptadores de bus de host (HBA) Fibre Channel e iSCSI también tienen parámetros que se deben configurar para garantizar el mejor rendimiento y para tratar correctamente los eventos del sistema de almacenamiento.

El programa de instalación que se suministra con Windows Unified Host Utilities establece los parámetros de HBA de Windows y Fibre Channel a los valores admitidos.

Debe configurar manualmente los parámetros de iSCSI HBA.

El instalador establece valores diferentes según si especifica la compatibilidad con I/o multivía (MPIO) al ejecutar el programa de instalación,

No debe cambiar estos valores a menos que el soporte técnico le indique que lo haga.

Valores del Registro definidos por Windows Unified Host Utilities

El instalador de Windows Unified Host Utilities establece automáticamente los valores del Registro que se basan en las opciones que se toman durante la instalación. Debe conocer estos valores del Registro, la versión del sistema operativo. El instalador de Windows Unified Host Utilities establece los siguientes valores. Todos los valores son decimales a menos que se indique lo contrario. HKLM es la abreviatura de HKEY_LOCAL_MACHINE.

Clave de registro	Valor	Cuando se haya configurado
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransitition	120	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP

Clave de registro	Valor	Cuando se haya configurado
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList	"NETAPP"	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO
	"LUN DE NETAPP", "LUN C-MODE DE NETAPP"	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Siempre, excepto cuando se detecte DSM Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	Siempre
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Siempre, excepto cuando se detecte DSM Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	Cuando no se selecciona ninguna compatibilidad con MPIO
	30	Siempre, excepto cuando se detecte DSM Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	"LUN DE NETAPP"	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO
	"LUN DE NETAPP", "LUN C-MODE DE NETAPP"	Cuando se especifica que MPIO es compatible, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecoveryInterval	40	Cuando el servidor es únicamente Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP

Clave de registro	Valor	Cuando se haya configurado
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2003, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vne tapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PDORemovePeriod	130	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msi scdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2003, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryCount	6	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\RetryCount	6	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount	6	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2003, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetryCount	6	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval	1	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO y el servidor es Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP

Clave de registro	Valor	Cuando se haya configurado
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetryInterval	1	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Disk\TimeOutValue	120	Cuando no se selecciona ninguna compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta el DSM de Data ONTAP
	60	Cuando se especifica la compatibilidad con MPIO, excepto si se detecta DSM de Data ONTAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1	Cuando el servidor es únicamente Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016

Información relacionada

Consulte la "Documentos de Microsoft" para obtener los detalles de los parámetros del registro.

Valores de FC HBA establecidos por Windows Host Utilities

En sistemas que utilizan Fibre Channel, el instalador de utilidades de host establece los valores de tiempo de espera necesarios para los HBA FC de Emulex y QLogic. Para los HBA Fibre Channel de Emulex, el instalador establece los siguientes parámetros cuando se selecciona MPIO:

Tipo de propiedad	Valor de propiedad
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Para los HBA Fibre Channel de Emulex, el instalador establece los siguientes parámetros cuando no se selecciona MPIO:

Tipo de propiedad	Valor de propiedad
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Para los HBA Fibre Channel de QLogic, el instalador establece los siguientes parámetros cuando se selecciona MPIO:

Tipo de propiedad	Valor de propiedad
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Para los HBA Fibre Channel de QLogic, el instalador establece los siguientes parámetros cuando no se selecciona MPIO:

Tipo de propiedad	Valor de propiedad
LinkDownTimeOut	30
PortDownRetryCount	120

> Los nombres de los parámetros pueden variar ligeramente según el programa. Por ejemplo, en el programa QConverteConsole de QLogic, el parámetro se muestra como `Link Down Timeout`. Las utilidades del host `fcconfig.ini` file muestra este parámetro como cualquiera de los dos `LinkDownTimeOut` o. `MpioLinkDownTimeOut`, Dependiendo de si se especifica MPIO. Sin embargo, todos estos nombres hacen referencia al mismo parámetro HBA.

Información relacionada

Consulte "Emulex" o. "QLogic" sitio para obtener más información acerca de los parámetros de tiempo de espera.

Resolución de problemas

En esta sección se describen técnicas generales de solución de problemas para las utilidades de host de Windows. Asegúrese de consultar las notas de la versión más reciente para conocer problemas y soluciones conocidos.

Diferentes áreas para identificar los posibles problemas de interoperabilidad

- Para identificar los posibles problemas de interoperabilidad, debe confirmar que las utilidades de host admiten su combinación de software de sistema operativo del host, hardware de host, software ONTAP y hardware de sistema de almacenamiento.
- Debe comprobar la matriz de interoperabilidad.
- Debe verificar que dispone de la configuración de iSCSI correcta.
- Si los LUN de iSCSI no están disponibles después de un reinicio, debe verificar que el destino aparece como persistente en la pestaña persistent Targets de la interfaz gráfica de usuario del iniciador de iSCSI de Microsoft.
- Si las aplicaciones que utilizan las LUN muestran errores al iniciar, debe comprobar que las aplicaciones están configuradas para que dependan del servicio iSCSI.
- Para las rutas Fibre Channel a las controladoras de almacenamiento que ejecutan ONTAP, debe comprobar que los switches FC se dividen mediante los WWPN de los LIF objetivo, no los WWPN de los puertos físicos del nodo.
- Debe revisar el "Notas de la versión de Windows Host Utilities" para comprobar si hay problemas conocidos. Las notas de la versión incluyen una lista de problemas y limitaciones conocidos.
- Debe revisar la información para la solución de problemas en el "Guía de administración de SAN" Para su versión de ONTAP.
- Debe buscar "Errores en línea" para problemas recientemente descubiertos.
- En el campo Bug Types en Advanced Search, debe seleccionar ISCSI - Windows y, a continuación, hacer clic en Go. Repita la búsqueda para Bug Type FCP -Windows.
- Debe recopilar información sobre el sistema.
- Registre los mensajes de error que se muestran en el host o la consola del sistema de almacenamiento.
- Recoja los archivos de registro del host y del sistema de almacenamiento.
- Registre los síntomas del problema y todos los cambios realizados en el host o el sistema de almacenamiento justo antes de que se apareciera el problema.

- Si no puede resolver el problema, puede ponerse en contacto con el soporte técnico de NetApp.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"
"Documentación de NetApp"
"NetApp Bugs Online"

Comprenda los cambios de las utilidades del host en la configuración del controlador de HBA de FC

Durante la instalación de los controladores HBA Emulex o QLogic necesarios en un sistema FC, se comprueban varios parámetros y, en algunos casos, se modifican.

Si se detecta MS DSM para Windows MPIO, las utilidades de host establecen valores para los siguientes parámetros:

- LinkTimeOut: Define el período de tiempo en segundos que el puerto de host espera antes de reanudar las operaciones de I/o después de que un enlace físico está inactivo.
- NodeTimeOut: Define el tiempo en segundos antes de que el puerto de host reconozca que una conexión al dispositivo de destino está inactiva.

Al solucionar problemas de HBA, compruebe que estos valores tengan los valores correctos. Los valores correctos dependen de dos factores:

- El proveedor de HBA
- Si utiliza software de accesos múltiples (MPIO)

Puede corregir la configuración de HBA ejecutando la opción Repair del instalador de utilidades de host de Windows.

Comprobar la configuración del controlador de HBA Emulex en sistemas FC

Si tiene un sistema Fibre Channel, debe comprobar los ajustes del controlador HBA Emulex. Estos ajustes deben existir para cada puerto en el HBA.

Pasos

1. Abra el Administrador de OnCommand.
2. Seleccione el HBA adecuado de la lista y haga clic en la ficha **parámetros del controlador**.

   Aparecen los parámetros del conductor.

3. Si utiliza el software MPIO, asegúrese de tener las siguientes configuraciones del controlador:
   - LinkTimeOut - 1
   - NodeTimeOut - 10
4. Si no utiliza el software MPIO, asegúrese de tener la siguiente configuración del controlador:
   - LinkTimeOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

Comprobar la configuración del controlador HBA QLogic en sistemas FC

En sistemas FC, debe comprobar la configuración del controlador HBA QLogic. Estos ajustes deben existir para cada puerto en el HBA.

Pasos

1. Abra QConverteConsole y, a continuación, haga clic en **conectar** en la barra de herramientas.

   Se muestra el cuadro de diálogo conectarse al host.

2. Seleccione el host adecuado de la lista y, a continuación, haga clic en **conectar**.

   Se muestra una lista de HBA en el panel FC HBA.

3. Seleccione el puerto HBA adecuado de la lista y, a continuación, haga clic en la ficha **Configuración**.
4. Seleccione **Configuración avanzada del puerto HBA** en la sección **Seleccionar configuración**.
5. Si utiliza el software MPIO, asegúrese de tener las siguientes configuraciones del controlador:
   - Tiempo de espera de enlace abajo (linkdwnto) - 1
   - Número de reintentos de bajada de puerto (portdwnrc) - 10
6. Si no utiliza el software MPIO, asegúrese de tener la siguiente configuración del controlador:
   - Tiempo de espera de enlace abajo (linkdwnto) - 30
   - Número de reintentos de bajada de puerto (portdwnrc) - 120

Notas de la versión de Windows Unified Host Utilities 7.1

Este documento de notas de la versión contiene la información más reciente de la versión 7.1 de Windows Unified Host Utilities, incluidas las actualizaciones sobre nuevas funciones, mejoras y problemas conocidos. El documento se actualiza cuando se dispone de nueva información sobre el uso de las utilidades de host de Windows.

Acerca de la versión 7.1 de Windows Unified Host Utilities

Las utilidades unificadas de host de Windows permiten conectar un equipo host de Windows a sistemas de almacenamiento de NetApp. Las utilidades de host unificadas de Windows incluyen un programa de instalación que establece el registro de Windows y los valores de HBA necesarios.

Windows Unified Host Utilities 7.1 sigue admitiendo las siguientes versiones de Windows:

- Windows 2012
- Windows 2012R2
- Windows 2016
- Windows 2019
- Windows 2022

> NetApp califica componentes adicionales entre las versiones del software Host Utilities. Para obtener la información más reciente acerca de los requisitos del sistema, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Funciones de esta versión de Host Utilities

Windows Unified Host Utilities 7.1 incluye compatibilidad con sistemas de almacenamiento E-Series, compatibilidad con ONTAP 9 y versiones posteriores, y tiempos de espera de iSCSI mejorados para acelerar la conmutación al respaldo.

Precauciones importantes

Antes de implementar la versión más reciente de Windows Host Utilities, debe leer la información disponible para ayudar a identificar y resolver los problemas que pueden afectar el funcionamiento de los sistemas.

Para obtener más información sobre un error individual y explorar otras herramientas relacionadas con errores, consulte "NetApp Bugs Online".

Instalar las revisiones necesarias

Para garantizar una instalación o actualización correcta de Windows Unified Host Utilities, debe instalar una revisión específica de Windows. Algunas revisiones son un componente de las actualizaciones de Windows.

Consulte la "Documentación de Windows Host Utilities" para sus requisitos específicos de revisión de configuración.

Problemas conocidos

Algunos comportamientos inesperados y potencialmente no deseados, así como, en algunos casos, soluciones alternativas para evitar estos comportamientos, han sido identificados en esta versión.

Título	Descripción	Solución alternativa
Ejecutando el `linux_gos_timeout-install.sh` Ya no es necesario ejecutar secuencias de comandos en huéspedes de Hyper-V que ejecuten Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux Enterprise Server	Ya no es necesario que ejecute el `linux_gos_timeout-install.sh` Secuencia de comandos para cambiar los tiempos de espera del disco en los invitados de Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6 o SUSE Linux Enterprise Server 11 Hyper-V porque se está utilizando la configuración de tiempo de espera predeterminada. La `linux_gos_timeout-install.sh` La secuencia de comandos incluida en las versiones anteriores de las utilidades de host ya no se incluye en las utilidades de host unificadas de Windows. Windows Unified Host Utilities 7.1 utiliza la configuración de tiempo de espera de disco predeterminada.	NA
Las sesiones iSCSI no se vuelven a conectar después del reinicio con IPv4 e IPv6 mixtas	En una configuración de I/o multivía (MPIO) o varias conexiones por sesión (MCS) que tienen extremos IPv4 e IPv6, es posible que algunas sesiones iSCSI no puedan volver a conectarse después de reiniciar el host Windows.	Para garantizar que todas las rutas iSCSI regresen después de un reinicio, use todos los extremos IPv4 o all IPv6. No mezcle IPv4 e IPv6.

Título	Descripción	Solución alternativa
MCS no es compatible con el arranque de software iSCSI	Cuando se utiliza un arranque de software iSCSI con varias conexiones iSCSI por sesión (MCS), no se puede proteger la conexión inicial de arranque iSCSI. Esto puede provocar la desconexión del LUN de arranque, lo que provoca el fallo del host.	Microsoft no es compatible con MCS para los hosts arrancados por el software iSCSI. Utilice MPIO como solución de alta disponibilidad. Tenga en cuenta que no se admite la combinación de MPIO y MCS.

"NetApp Bugs Online" proporciona información completa sobre la mayoría de los problemas conocidos, incluidas las soluciones alternativas sugeridas cuando sea posible.

Acerca de la documentación de configuración de host SAN

Se incluye la documentación para utilidades del host SAN en la "Documentación de configuración de host SAN de ONTAP". La documentación de configuración DE HOSTS SAN de ONTAP es acumulativa, para todas las versiones de HOSTS SAN actuales. En contexto, se indican las diferencias funcionales entre las versiones.

Dónde encontrar documentación de producto y otra información

Puede acceder a la documentación de todos los productos de NetApp y buscar otros recursos de información de productos, como informes técnicos y whitepapers en la página de documentación de productos del sitio corporativo de NetApp.

Información relacionada

Configuración y administración del sistema de almacenamiento ONTAP

- La "Guía de configuración de software ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Guía de administración de SAN de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Notas de la versión de ONTAP" Para su versión de ONTAP

Configuración y administración del sistema de almacenamiento E-Series

- La Guía exprés de configuración y aprovisionamiento de SANtricity Storage Manager para Windows adecuada para su protocolo
- La guía exprés de configuración y aprovisionamiento de SANtricity Storage Manager para el sistema operativo, el protocolo y la versión de SANtricity.
- La referencia de instalación del software de Administrador de almacenamiento de SANtricity específica para su versión de SANtricity.
- La Guía del controlador multivía de SANtricity Storage Manager específica para su versión de SANtricity.
- Las notas de la versión de SANtricity Storage Manager para su versión de SANtricity.

Consulte "Documentación de E-Series" Para encontrar documentación relacionada de SANtricity.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.